

Enphase Envoy-S Metered EU + Shelly Plus 1

Firmware d8.3.5528 • ACI — Autoconsommation Individuelle

Fonctionnement 100 % autonome — sans Home Assistant requis

Table des matières

- | | |
|----------|--|
| 1 | Programmation de la passerelle Enphase Envoy |
| 2 | Installation du script Shelly (ACI) |
| 3 | Câblage Shelly Plus 1 et Envoy |
| 4 | Vérification et test |
-

1 Programmation de la passerelle Enphase Envoy

1.1 Accès à Enlighten Manager

Connectez-vous sur **enlighten.enphaseenergy.com** avec un compte Installateur / DIY. Un compte Propriétaire ne donne pas accès aux paramètres de limitation d'énergie.

■ Compte DIY requis

Si vous avez un compte Propriétaire, contactez le support Enphase via le chat en précisant que vous installez vous-même votre système. La bascule vers un compte DIY est gratuite.

1.2 Navigation dans Enlighten Manager

Etape	Action
1	Onglet Appareils
2	Cliquer sur Passerelle (numéro de série de votre Envoy)
3	Descendre jusqu'à Limiter la production/exportation via les relais
4	Sélectionner : via les paramètres de lecture des relais sur le Port d'entrée numérique de l'Envoy

1.3 Paramétrage du formulaire

Adaptez la capacité maximale à votre installation. Tous les autres paramètres sont identiques quelle que soit la puissance installée.

Champ	Valeur	Explication
Cible de la limitation	Exportation	Limite l'export réseau — pas la production totale
Valeur de référence	Capacité AC [W]	Référence = puissance onduleurs AC (pas Wc)
Capacité maximale de référence	[Votre puissance AC en W]	Ex : 3000 W pour 3 kW AC, 6200 W pour 6.2 kW AC
Nombre de paramètres de relais	4	4 entrées numériques disponibles sur l'Envoy
Nombre de niveaux à régler	2	Level 1 = normal, Level 2 = bridage
Limitation de puissance par défaut	100	Sans signal de relais = export libre à 100 %
Vitesse de balayage (Watt/sec)	1000	Rampe de descente — adapter si nécessaire

1.4 Configuration des niveaux de relais

En mode ACI, le Level 2 est à **0 %** : on coupe totalement l'export vers le réseau pendant les périodes de prix négatif. Un seul relais (Relay 1) suffit.

Niveau	Relay 1	Relay 2	Relay 3	Relay 4	Limitation
Level 1 (normal)	0	0	0	0	100 %
Level 2 (bridage)	1	0	0	0	0 %

■ Ne pas toucher aux autres relais

Relay 2, 3, 4 restent à 0 dans les deux niveaux.

La borne DRMO (borne 3/7 du connecteur) est réservée au gestionnaire de réseau — ne jamais y connecter quoi que ce soit.

2 Installation du script Shelly (ACI)

2.1 Principe du script

Le script s'exécute directement sur le Shelly Plus 1, de façon **entièrement autonome** — sans Home Assistant, sans cloud, sans dépendance externe. Il interroge l'API publique 3ERL et pilote son relais selon le champ **Bridage** (ACI). La valorisation est la moyenne pondérée journalière (PRD4).

Propriété	Valeur
API interrogée	https://3erl.fr/api.json
Champ utilisé	Bridage (0 = export libre / 1 = bridage ACI)
Valorisation	Moyenne pondérée journalière (champ PRD4)
User-Agent requis	Shelly/3ERL-Zero-Inject-ACI
Publications 3ERL	Minutes :03, :18, :33, :48
Interrogation Shelly	Minutes :05, :20, :35, :50 (marge 2 min)
Retry si données absentes	Toutes les minutes (indisponibilité RTE)
Shelly ON	Contact fermé → Level 2 → 0 % export
Shelly OFF (repos)	Contact ouvert → Level 1 → 100 % export (fail-safe)

2.2 Procédure d'installation

- 1 Ouvrir [http://\[IP_du_Shelly\]](http://[IP_du_Shelly]) dans un navigateur
- 2 Menu Scripts → Créer un nouveau script
- 3 Nommer le script : "3ERL-Bridage-ACI"
- 4 Coller le contenu du fichier `shelly_3erl_aci.js` (disponible sur GitHub)
- 5 Cliquer Sauvegarder
- 6 Activer Lancer au démarrage (Run on startup)
- 7 Cliquer Démarrer et vérifier les logs

2.3 Extrait du script (logique principale)

```
// Configuration

var API_URL = "https://3erl.fr/api.json";

var USER_AGENT = "Shelly/3ERL-Zero-Inject-ACI";

var RELAY_ID = 0;

// Interrogation aux minutes :05 / :20 / :35 / :50

var UPDATE_MINUTES = [5, 20, 35, 50];

// Pilotage du relais selon le signal ACI

Shelly.call("HTTP.GET", { url: API_URL,

headers: { "User-Agent": USER_AGENT } },

function(result) {

var data = JSON.parse(result.body);

var bridage = data.Bridage; // 0 ou 1

Shelly.call("Switch.Set",

{ id: RELAY_ID, on: bridage === 1 });

});
```

■ Logs attendus après démarrage

[3ERL-ACI] Démarrage script bridage ACI — Relay ID=0

[3ERL-ACI] Interrogation API 3ERL...

[3ERL-ACI] Bridage=0 | PRE+=12.4 EUR/MWh | MAJ=21/07/2026 14:18

[3ERL-ACI] Pas de changement (Bridage=0)

3 Câblage Shelly Plus 1 et Envoy

3.1 Photo du connecteur edge de l'Envoy

Le schéma de câblage est imprimé sous le rabat de la passerelle Envoy-S Metered EU. La section **Digital Input | Relay** (droite de l'étiquette) indique les bornes utilisées pour le pilotage par relais externe.



Connecteur edge Envoy-S Metered EU — Etiquette de câblage sous le rabat

3.2 Identification des bornes Digital Input

Borne étiquette	Nom	Rôle
Com	Commun	Référence des entrées numériques
1/5	Relay 1	Entrée numérique 1 — utilisée pour le bridage
2/6	Relay 2	Non utilisée (libre)
3/7	DRM0	RÉSERVÉ GESTIONNAIRE RÉSEAU — NE PAS TOUCHER
4/8	Relay 4	Non utilisée (libre)
NO	Normally Open	Sortie relais interne Envoy (non utilisée ici)

3.3 Connexions à réaliser

Deux fils suffisent. Signal basse tension uniquement — **ne jamais connecter du 230V sur ces bornes**. Section 0.5 à 1 mm² recommandée.

Shelly Plus 1	Envoy — Borne	Rôle
---------------	---------------	------

O (Output)	Com	Référence commune
I (Input)	1/5 (Relay 1)	Signal de bridage Level 2

■ Comportement fail-safe — sécurité essentielle

Câblage sur les bornes I et O du Shelly (contact basse tension).

Shelly OFF (repos) → contact ouvert → Level 1 → export 100 % (normal).

Shelly ON → contact fermé → Level 2 → export limité (bridage).

En cas de panne Shelly, coupure wifi ou arrêt réseau : le contact reste ouvert → retour automatique export normal. Jamais bloqué en bridage.

3.4 Schéma de câblage

Shelly Plus 1		Envoy connecteur edge
Borne O (Output)	————→	Borne Com
Borne I (Input)	————→	Borne 1/5 (Relay 1)
Alimentation L/N 230V	(circuit séparé)	Aucune liaison

4 Vérification et test

4.1 Séquence de test recommandée

1 Vérification du câblage à vide

Avant de démarrer le script, vérifiez à l'ohmmètre entre les bornes Com et 1/5 de l'Envoy : résistance infinie = contact ouvert = correct.

2 Vérification des logs Shelly

Scripts → Logs. Attendez la première interrogation (minute :05/:20/:35/:50). Vous devez voir "[3ERL-ACI] Bridge=0 ou 1" avec le PRE+ courant.

3 Test de bridage manuel

Dans l'interface web Shelly → Accueil → Switch 0 : activez manuellement. Vérifiez dans Enlighten Manager que l'export chute vers 0 W. La transition doit prendre quelques secondes.

4 Test de retour normal

Désactivez le switch manuellement. L'export remonte progressivement selon la vitesse de balayage configurée.

5 Test fail-safe

Coupez l'alimentation du Shelly 30 secondes : l'Envoy doit rester en Level 1 (contact ouvert = export normal). Jamais bloqué en bridage.

6 Validation automatique

Attendez une publication 3ERL (:03/:18/:33/:48). Comparez le champ Bridage sur <https://3erl.fr/api.json> avec l'état du relais Shelly — ils doivent correspondre.

✓ Le système fonctionne correctement si :

- Les logs Shelly affichent une MAJ toutes les ~15 minutes
- Le champ Bridage sur 3erl.fr/api.json correspond à l'état du relais
- Enlighten Manager montre des variations d'export aux heures de bridage
- Coupure alimentation Shelly → export revient automatiquement à 100 %

■ Important — Rémunération ACI et moyenne journalière

En ACI, la rémunération est la moyenne pondérée journalière (PRD4).

Si du surplus est injecté le matin puis que PRD4 devient négatif en fin de journée, tout le surplus de la journée est valorisé au prix négatif.

Suivre impérativement les recommandations de bridage 3ERL (Bridage = 1).